תרגול 12

מכפלות פנימיות, אורתוגונליות והיטלים

מוטיבציה ועיקרון מנחה

המכפלה הפנימית מוסיפה למרחב וקטורי מדידה גאומטרית: אפשר לשאול אם שני כיוונים מאונכים, למדוד גודל ולפרק וקטור ביחס לתת־מרחב. בחירת מכפלה פנימית אחרת משנה את הגאומטריה גם כאשר הווקטורים ותת־המרחב נשארים קבועים. לכן בכל חישוב מתחילים מזיהוי המכפלה הנתונה, ורק אחר כך משתמשים בנוסחאות.

סימונים ומוסכמות

- $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ הוא שדה הסקלרים; $\overline{z}$ הוא הצמוד המרוכב, ובמקרה הממשי $\overline{z} = z$.
- A^T היא המטריצה המשוחלפת ו־$A^* = \overline{A}^T$ היא המטריצה הצמודה המשוחלפת. עבור וקטורי עמודה, $\langle x, y \rangle = x^T \overline{y} = y^* x$ במכפלה הסטנדרטית.
- $\langle v, w \rangle$ מסמנת את המכפלה הפנימית הנתונה, ו־$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$ היא הנורמה שהיא משרה. במכפלה משוקללת מציינים לעיתים $\langle v, w \rangle_G$ ו־$\|v\|_G$.
- $v \perp w$ פירושו $\langle v, w \rangle = 0$; $S^\perp$ הוא אוסף כל הווקטורים המאונכים לכל איבר של S.
- δ_{ij} היא דלתא של קרונקר: ערכה 1 אם $i = j$, ו־0 אחרת. לכן $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$ מבטאת אורתונורמליות.
- P_W היא ההטלה האורתוגונלית על W; $P_W(v)$ הוא ההיטל של v על W, ו־$v - P_W(v)$ היא השארית האורתוגונלית.
- $V = W \oplus W^\perp$ פירושו שלכל $v \in V$ יש פירוק יחיד $v = w + z$ עם $w \in W$ ו־$z \in W^\perp$.
- $[v]_B$ הוא וקטור הקואורדינטות של v ביחס לבסיס **הסדור** B; סדר איברי הבסיס קובע את סדר הקואורדינטות.
- $G \succ 0$ ו־$G \succeq 0$ מציינות, בהתאמה, מטריצה הרמיטית חיובית מוגדרת וחיובית למחצה.

הגדרה 12.1

יהי V מרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. נשתמש בלינאריות במשתנה הראשון ובלינאריות בהצמדה במשתנה השני. לכן, עבור $u \neq 0$, מקדם ההיטל על $\operatorname{span}\{u\}$ הוא

$$\frac{\langle v, u \rangle}{\langle u, u \rangle},$$

ולא הנוסחה שבה מחליפים את סדר המשתנים במונה. המכנה חיובי ממש. אם V מממד סופי

© 2026 חן גדי

ו־$W \le V$, אז $P_W(v)$ מאופיין באופן יחיד על ידי שני תנאים יחד:

$$P_W(v) \in W, \qquad v - P_W(v) \in W^{\perp}.$$

אם $(e_1, \dots, e_k)$ בסיס אורתונורמלי של W, אז $P_W(v) = \sum_{j=1}^{k} \langle v, e_j \rangle e_j$. עבור בסיס אורתוגונלי שאינו מנורמל מחלקים כל מקדם ב־$\|e_j\|^2$. תנאי השייכות לבדו אינו מספיק, וגם תנאי האורתוגונליות לבדו אינו מספיק.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

בתרגול זה נלמד כיצד מכפלה פנימית מודדת אורך וזווית, כיצד בוחרים בסיס אורתונורמלי, וכיצד היטל אורתוגונלי מפרק וקטור לרכיב בתת-מרחב ולרכיב המאונך לו. נדגיש את הקשר בין חישוב אלגברי לגאומטריה, ונשווה בין מכפלות פנימיות שונות.

12.1 מרחבי מכפלה פנימית

תזכורת וכלי עבודה

לאורך הפרק נסמן $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, ויהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$. נסמן בהצמדה $\overline{\cdot} : \mathbb{F} \to \mathbb{F}$ את פעולת ההצמדה הסטנדרטית, כלומר, אם $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ אז $\overline{a + ib} = a - ib$, ואם $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ אז $\overline{x} = x$ לכל $x \in \mathbb{R}$.

תזכורת וכלי עבודה

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. מכפלה פנימית על V היא העתקה

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \to \mathbb{F}$$

המקיימת לכל $u, v, w \in V$ ולכל $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ את האקסיומות הבאות.

1. **לינאריות במשתנה הראשון:**

$$\langle \alpha u + \beta v,\, w \rangle = \alpha \langle u, w \rangle + \beta \langle v, w \rangle.$$

2. **סימטריות מוצמדת (הרמיטיות):**

$$\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}.$$

3. **חיוביות:**

$$\langle v, v \rangle \in \mathbb{R}, \qquad \langle v, v \rangle \ge 0, \qquad \langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0.$$

הערה פורמלית: מן הלינאריות במשתנה הראשון וההרמיטיות נובעת לינאריות בהצמדה במשתנה השני, כלומר לכל $u, v, w \in V$ ולכל $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ מתקיים

$$\langle u,\, \alpha v + \beta w \rangle = \overline{\alpha}\, \langle u, v \rangle + \overline{\beta}\, \langle u, w \rangle.$$

במקרה $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ מתקבלת מכאן לינאריות רגילה גם במשתנה השני.

© 2026 חן גדי

דוגמה 12.1

דוגמאות סטנדרטיות למכפלות פנימיות:

- על $\mathbb{C}^n$ (וקטורים עמודה $u, v \in \mathbb{C}^n$):

$$\langle u, v \rangle := u^T \overline{v}.$$

על $\mathbb{R}^n$:

$$\langle u, v \rangle := u^T v.$$

- על $M_{m\times n}(\mathbb{C})$:

$$\langle A, B \rangle := \mathrm{tr}\left(A^T \overline{B}\right).$$

- על $\mathbb{R}_n[x]$ (או על $C([a,b],\mathbb{R})$), עבור $a < b$:

$$\langle p, q \rangle := \int_a^b p(x)\, q(x)\, dx.$$

הגדרה 12.2

יהי $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ מרחב וקטורי עם מכפלה פנימית. **הנורמה** המושרית על ידי המכפלה הפנימית מוגדרת לכל $v \in V$ על ידי

$$\|v\| := \sqrt{\langle v, v \rangle}.$$

אז $\|v\| \in [0, \infty)$, ובפרט $\|v\| = 0$ אם ורק אם $v = 0$.

הגדרה 12.3

מרחב מכפלה פנימית: אם V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ ו-$\langle \cdot, \cdot \rangle$ מכפלה פנימית על V, אז הזוג

$$\left(V, \langle \cdot, \cdot \rangle\right)$$

נקרא **מרחב מכפלה פנימית**.

טענה 12.1

יהי $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ מרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. לכל $n, m \in \mathbb{N}$, לכל $\alpha_1, \ldots, \alpha_n, \beta_1, \ldots, \beta_m \in \mathbb{F}$ ולכל $v_1, \ldots, v_n, u_1, \ldots, u_m \in V$ מתקיים

$$\left\langle \sum_{i=1}^{n} \alpha_i v_i,\ \sum_{j=1}^{m} \beta_j u_j \right\rangle = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} \alpha_i\, \overline{\beta_j}\, \langle v_i, u_j \rangle.$$

במקרה $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ מתקבל $\overline{\beta_j} = \beta_j$, ולכן הנוסחה מצטמצמת ל

$$\left\langle \sum_{i=1}^{n} \alpha_i v_i,\ \sum_{j=1}^{m} \beta_j u_j \right\rangle = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} \alpha_i\, \beta_j\, \langle v_i, u_j \rangle.$$

נגיר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

12.2 תרגילים ותוצאות בסיסיות

12

תרגיל 12.1

יהי $n \geq 1$. על $V = M_n(\mathbb{R})$ נגדיר

$$f(A,B) := \mathsf{tr}(AB).$$

קבעו בבקשה עבור אילו ערכים של n זוהי מכפלה פנימית.

פתרון מלא

אם $n = 1$, נזהה מטריצות עם מספרים ממשיים, ואז $f(a,b) = ab$ היא המכפלה הפנימית הסטנדרטית על $\mathbb{R}$. אם $n \geq 2$, נבחר $A = E_{12}$, כלומר $a_{12} = 1$ וכל יתר הכניסות אפס. מתקיים $A \neq 0$, אך $A^2 = 0$, ולכן

$$f(A,A) = \mathsf{tr}(A^2) = 0.$$

מכאן שתנאי החיוביות המוגדרת נכשל, ולכן עבור $n \geq 2$ הפונקציה אינה מכפלה פנימית.

תרגיל 12.2

יהי $n \in \mathbb{N}$. תהי $M \in M_n(\mathbb{R})$ מטריצה סימטרית וחיובית מוגדרת, כלומר

$$M^T = M, \qquad x^T M x > 0 \ \ \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}.$$

נגדיר העתקה $\langle \cdot,\cdot \rangle_M : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ על ידי

$$\langle x, y \rangle_M := x^T M y.$$

1. הוכיחו בבקשה ש-$\langle \cdot,\cdot \rangle_M$ היא מכפלה פנימית על $\mathbb{R}^n$.
2. הראו בבקשה שהנורמה המושרית היא $\|x\|_M = \sqrt{x^T M x}$.
3. דוגמה פיזיקלית: נניח שמערכת מכנית לינארית מתוארת על ידי מטריצת מסה M (בבסיס כלשהו של קואורדינטות כלליות). הראו בבקשה כי האנרגיה הקינטית

$$T(v) = \frac{1}{2} v^T M v$$

שווה ל-$\frac{1}{2}\|v\|_M^2$.

פתרון מלא

1. נבדוק את אקסיומות המכפלה הפנימית.

לינאריות במשתנה הראשון: יהיו $x_1, x_2, y \in \mathbb{R}^n$ ויהיו $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. אז

$$\langle \alpha x_1 + \beta x_2,\, y \rangle_M = (\alpha x_1 + \beta x_2)^T M y = \alpha x_1^T M y + \beta x_2^T M y = \alpha \langle x_1, y \rangle_M + \beta \langle x_2, y \rangle_M.$$

סימטריות: לכל $x, y \in \mathbb{R}^n$ מתקיים

$$\langle x, y \rangle_M = x^T M y.$$

מאחר שזהו סקלר ממשי מתקיים $(x^T M y)^T = x^T M y$, ולכן

$$\langle x, y \rangle_M = (x^T M y)^T = y^T M^T x = y^T M x = \langle y, x \rangle_M,$$

© 2026 חן גדי

12

תרגיל 12.2 המשך

כאשר השתמשנו ב-$M^T = M$.

חיוביות: לכל $x \in \mathbb{R}^n$ מתקיים

$$\langle x, x \rangle_M = x^T M x \geq 0,$$

ובנוסף $\langle x, x \rangle_M = 0$ אם ורק אם $x = 0$, משום ש-M חיובית מוגדרת.
מכאן $\langle \cdot, \cdot \rangle_M$ היא מכפלה פנימית על $\mathbb{R}^n$.

2. לפי הגדרת הנורמה המושרית ממכפלה פנימית מתקיים לכל $x \in \mathbb{R}^n$:

$$\|x\|_M := \sqrt{\langle x, x \rangle_M} = \sqrt{x^T M x}.$$

3. לכל $v \in \mathbb{R}^n$ מתקיים

$$T(v) = \frac{1}{2} v^T M v = \frac{1}{2} \langle v, v \rangle_M = \frac{1}{2} \|v\|_M^2,$$

ולכן האנרגיה הקינטית היא חצי ריבוע הנורמה המושרית מן המכפלה הפנימית $\langle \cdot, \cdot \rangle_M$.

תרגיל 12.3

יהי $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ ויהי $A \in M_n(\mathbb{F})$. לכל מטריצה C נסמן $C^* := \overline{C}^T$, ובמקרה הממשי $C^* = C^T$.
בהתאם למוסכמה שלפיה המכפלה הפנימית לינארית במשתנה הראשון, נגדיר

$$\langle x, y \rangle := y^* x = x^T \overline{y}.$$

1. הוכיחו בבקשה כי $\langle Av, w \rangle = \langle v, A^* w \rangle$ לכל $v, w \in \mathbb{F}^n$.
2. תהי $G \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה הרמיטית וחיובית מוגדרת. נגדיר

$$\langle x, y \rangle_G := y^* G x.$$

הוכיחו בבקשה שזוהי מכפלה פנימית, והראו בבקשה כי קיימת מטריצה יחידה A^{*_G} המקיימת

$$\langle Av, w \rangle_G = \langle v, A^{*_G} w \rangle_G \quad \text{לכל} v, w \in \mathbb{F}^n,$$

וכי $A^{*_G} = G^{-1} A^* G$.

פתרון מלא

1. מן הזהות $(A^* w)^* = w^* A$ נקבל

$$\langle Av, w \rangle = w^* A v = (A^* w)^* v = \langle v, A^* w \rangle.$$

2. לינאריות במשתנה הראשון נובעת מלינאריות הכפל המטריציוני. מאחר ש-$G^* = G$, מתקיים

$$\overline{\langle y, x \rangle_G} = \overline{x^* G y} = (x^* G y)^* = y^* G^* x = y^* G x = \langle x, y \rangle_G.$$

בנוסף $\langle x, x \rangle_G = x^* G x > 0$ לכל $x \neq 0$, ו-$\langle 0, 0 \rangle_G = 0$. כעת הפיכה, שכן $Gx = 0$ עם

© 2026 חן גדי

תרגיל 12.3 המשך

$x \neq 0$ היה גורר $x^*Gx = 0$. נגדיר $B := G^{-1}A^*G$. מתקיים

$$B^* = (G^{-1}A^*G)^* = GAG^{-1},$$

ולכן

$$\langle v, Bw\rangle_G = (Bw)^*Gv = w^*B^*Gv = w^*GAv = \langle Av, w\rangle_G.$$

ליחידות, אם גם C מקיימת את הזהות, נקבל $w^*(C^*G - GA)v = 0$ לכל v, w. בחירת $v = e_j$ ו-$w = e_i$ מראה שכל כניסה במטריצה $C^*G - GA$ מתאפסת. מכאן

$$C^*G = GA \quad \Longrightarrow \quad C^* = GAG^{-1} \quad \Longrightarrow \quad C = G^{-1}A^*G = B.$$

תרגיל 12.4

יהי $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ מרחב מ"פ מעל $\mathbb{C}$, ויהיו $u, v \in V$, כך ש- $u \neq v$. הראו בבקשה כי קיים $w \in V$ עבורו $\langle w, u\rangle \neq \langle w, v\rangle$.

פתרון מלא

נבחר $w = u - v$. מאחר ש-$u \neq v$, הווקטור w אינו אפס. מלינאריות בהצמדה במשתנה השני נובע בפרט חיבוריות, ולכן

$$\langle w, u\rangle - \langle w, v\rangle = \langle w, u - v\rangle = \langle u - v, u - v\rangle = \|u - v\|^2 > 0.$$

לפיכך $\langle w, u\rangle \neq \langle w, v\rangle$, כנדרש.

12.3 אורתוגונליות

הגדרה 12.4

יהי $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ מרחב מכפלה פנימית. וקטורים $v, w \in V$ נקראים **אורתוגונליים** אם $\langle v, w\rangle = 0$; נסמן $v \perp w$.

טענה 12.2

אם $v \perp b$ לכל $b \in B$, אז $v \perp \text{span}(B)$. אכן, לכל צירוף לינארי $s = \sum_{j=1}^{k} \alpha_j b_j$ מתקיים

$$\langle v, s\rangle = \sum_{j=1}^{k} \overline{\alpha_j}\langle v, b_j\rangle = 0.$$

הגדרה 12.5

קבוצה $B = \{v_1, \ldots, v_n\} \subseteq V$ נקראת **אורתוגונלית** אם

$$\langle v_i, v_j\rangle = 0 \qquad \text{לכל} i \neq j.$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

אם בנוסף $\|v_i\| = 1$ לכל i, היא נקראת **אורתונורמלית**. במקרה זה

$$\langle v_i, v_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

אם B היא גם בסיס של V, נכנה אותה בסיס אורתוגונלי או בסיס אורתונורמלי, בהתאמה.

תזכורת וכלי עבודה

נרמול: ניתן להפוך קבוצה אורתוגונלית לאורתונורמלית:
אם $\{v_1, \ldots, v_n\}$ קבוצה אורתוגונלית שאינה מכילה את וקטור האפס, אז $\left\{ \frac{v_1}{\|v_1\|}, \ldots, \frac{v_n}{\|v_n\|} \right\}$ אורתונורמלית.
זאת משום שלכל $1 \leq i \leq n$ מתקיים $\left\langle \frac{v_i}{\|v_i\|}, \frac{v_i}{\|v_i\|} \right\rangle = \frac{1}{\|v_i\|^2} \langle v_i, v_i \rangle = 1$.

טענה 12.3

- קבוצה **אורתוגונלית** שאינה מכילה את וקטור האפס היא בלתי תלויה לינארית.
- קבוצה **אורתונורמלית** היא בת"ל. (שימו בבקשה לב - מפני שלכל אחד מאיבריה נורמה 1, היא אינה מכילה את וקטור האפס)
- ההיפך אינו נכון: למשל $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ עם המ"פ הסטנדרטית היא בת"ל אבל לא אורתוגנלית ולא אורתונורמלית.

תרגיל 12.5

יהיו $u, v \in \mathbb{R}^n$ כך שהווקטורים $a = 3v - 2u$ ו־$b = u - v$ אורתונורמליים במכפלה הסטנדרטית. חשבו בבקשה את $\|u\|$, $\|v\|$ ו־$\langle u, v \rangle$, והוכיחו בבקשה כי u, v בלתי תלויים.

פתרון מלא

נפתור תחילה את שתי זהויות הווקטורים: מן $b = u - v$ מתקבל $u = v + b$. הצבה ב־$a = 3v - 2u$ נותנת $a = v - 2b$, ולכן

$$v = a + 2b, \qquad u = a + 3b.$$

מכיוון ש־$\langle a, a \rangle = \langle b, b \rangle = 1$ ו־$\langle a, b \rangle = 0$,

$$\|v\|^2 = \langle a + 2b, a + 2b \rangle = 1 + 2 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 4 = 5,$$

$$\|u\|^2 = \langle a + 3b, a + 3b \rangle = 1 + 3 \cdot 0 + 3 \cdot 0 + 9 = 10,$$

$$\langle u, v \rangle = \langle a + 3b, a + 2b \rangle = 1 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 + 6 = 7.$$

לפיכך $\|v\| = \sqrt{5}$, $\|u\| = \sqrt{10}$ ו־$\langle u, v \rangle = 7$. אם $\alpha u + \beta v = 0$, אז

$$(\alpha + \beta)a + (3\alpha + 2\beta)b = 0.$$

מאחר ש־a, b אורתונורמליים הם בלתי תלויים. לכן $\alpha + \beta = 0$ ו־$3\alpha + 2\beta = 0$. חיסור פעמיים הראשונה מהשנייה נותן $\alpha = 0$, ואז $\beta = 0$. הנתונים מספקים אפוא גם את הנורמות והמכפלה וגם אי תלות של u, v.

© 2026 חן גדי

12

12.4 ייצוג לפי בסיס אורתוגונלי או אורתונורמלי

הגדרה 12.6

יהי $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ ממ"פ מעל $\mathbb{F}\in\{\mathbb{R},\mathbb{C}\}$. יהי $B=(b_1,\ldots,b_n)$ בסיס סדור של V.
לכל $v\in V$ יש ייצוג יחיד כצ"ל של איברי הבסיס: $v=\alpha_1b_1+\ldots+\alpha_nb_n$.
אם B בסיס **אורתוגונלי** אז מקדמי הצירוף נתונים ע"י : $\alpha_i=\frac{\langle v,b_i\rangle}{\|b_i\|^2}$
אם B בסיס **אורתונורמלי** אז $\|b_i\|^2=1$ ונקבל $\alpha_i=\langle v,b_i\rangle$. כלומר וק' הקור' לפי B יהיה:

$$[v]_B=\begin{pmatrix}\langle v,b_1\rangle\\ \vdots\\ \langle v,b_n\rangle\end{pmatrix}$$

תרגיל 12.6

ב־$\mathbb{C}^3$ משתמשים במכפלה הפנימית $\langle x,y\rangle=x^T\overline{y}$. נתונים

$$b_1=\tfrac{1}{5}(3,4i,0)^T,\quad b_2=\tfrac{1}{5}(4,-3i,0)^T,\quad b_3=(0,0,1)^T.$$

הראו בבקשה ש־$B=(b_1,b_2,b_3)$ בסיס אורתונורמלי ומצאו בבקשה את $[v]_B$ עבור $v=(1,3i,2)^T$.

פתרון מלא

נחשב נורמות:

$$\|b_1\|^2=\frac{3^2+|4i|^2}{25}=\frac{9+16}{25}=1,\quad \|b_2\|^2=\frac{4^2+|-3i|^2}{25}=1,\quad \|b_3\|^2=1.$$

המכפלה היחידה שדורשת חישוב היא

$$\langle b_1,b_2\rangle=\frac{3\cdot4+(4i)\overline{-3i}}{25}=\frac{12+(4i)(3i)}{25}=\frac{12-12}{25}=0.$$

שתי המכפלות עם b_3 מתאפסות בגלל הרכיב השלישי. לכן B אורתונורמלי, ומאחר שיש בו שלושה וקטורים ב־$\mathbb{C}^3$, הוא בסיס. במוסכמת הלינאריות במשתנה הראשון המקדמים הם $\langle v,b_j\rangle$:

$$\langle v,b_1\rangle=\frac{1\cdot3+(3i)(-4i)}{5}=\frac{3+12}{5}=3,$$

$$\langle v,b_2\rangle=\frac{1\cdot4+(3i)(3i)}{5}=\frac{4-9}{5}=-1,\qquad \langle v,b_3\rangle=2.$$

לכן $[v]_B=(3,-1,2)^T$. נוודא בשחזור:

$$3b_1-b_2+2b_3=\left(\frac{9-4}{5},\frac{12i+3i}{5},2\right)^T=(1,3i,2)^T=v.$$

© 2026 חן גדי

12

12.5 נורמות ואי-שוויון קושי-שוורץ

הגדרה 12.7

יהי $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ ויהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$. **נורמה** על V היא פונקציה

$$\|\cdot\| : V \to [0, \infty)$$

המקיימת לכל $u, v \in V$ ולכל $\alpha \in \mathbb{F}$ את האקסיומות הבאות:

1. **חיוביות מוחלטת:**
$$\|v\| \geq 0, \qquad \|v\| = 0 \iff v = 0.$$

2. **הומוגניות :**
$$\|\alpha v\| = |\alpha| \, \|v\|.$$

3. **אי-שוויון המשולש:**
$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|.$$

כאשר $|\alpha|$ הוא הערך המוחלט ב-$\mathbb{R}$ או המודולוס ב-$\mathbb{C}$. מרחב וקטורי המצויד בנורמה נקרא **מרחב נורמי** ומסומן $(V, \|\cdot\|)$.

טענה 12.4

(**אי-שוויון קושי-שוורץ**) לכל $u, v \in V$ מתקיים

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \, \|v\|.$$

בנוסף, מתקיים שוויון אם ורק אם u, v תלויים לינארית, כלומר קיימת $\alpha \in \mathbb{F}$ כך ש-$u = \alpha v$ או $v = \alpha u$.

טענה 12.5

(**זווית במרחב ממשי**) אם $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ ו-$u, v \neq 0$, אז המספר

$$\cos\zeta := \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\|\|v\|}$$

מקיים $\cos\zeta \in [-1, 1]$. בפרט קיימת $\zeta \in [0, \pi]$ כך שהשוויון מתקיים.

תרגיל 12.7

יהיו $\omega, \zeta, \xi > 0$. הוכיחו בבקשה את האי שוויון

$$\frac{\omega}{\zeta + \xi} + \frac{\zeta}{\xi + \omega} + \frac{\xi}{\omega + \zeta} \geq \frac{(\omega + \zeta + \xi)^2}{2(\omega\zeta + \zeta\xi + \xi\omega)}.$$

פתרון מלא

נשתמש במכפלה הפנימית הסטנדרטית על $\mathbb{R}^3$, כלומר $\langle x, y \rangle = x^T y$.

מצר עי חן גדי

© 2026 חן גדי

12

תרגיל 12.7 המשך

נגדיר את הווקטורים

$$x=\left(\sqrt{\frac{\omega}{\zeta+\xi}},\ \sqrt{\frac{\zeta}{\xi+\omega}},\ \sqrt{\frac{\xi}{\omega+\zeta}}\right),\qquad y=\left(\sqrt{\omega(\zeta+\xi)},\ \sqrt{\zeta(\xi+\omega)},\ \sqrt{\xi(\omega+\zeta)}\right).$$

אז מתקיים

$$\langle x,y\rangle=\sqrt{\frac{\omega}{\zeta+\xi}}\sqrt{\omega(\zeta+\xi)}+\sqrt{\frac{\zeta}{\xi+\omega}}\sqrt{\zeta(\xi+\omega)}+\sqrt{\frac{\xi}{\omega+\zeta}}\sqrt{\xi(\omega+\zeta)}=\omega+\zeta+\xi.$$

כמו כן,

$$\|x\|^2=\langle x,x\rangle=\left(\sqrt{\frac{\omega}{\zeta+\xi}}\right)^2+\left(\sqrt{\frac{\zeta}{\xi+\omega}}\right)^2+\left(\sqrt{\frac{\xi}{\omega+\zeta}}\right)^2=\frac{\omega}{\zeta+\xi}+\frac{\zeta}{\xi+\omega}+\frac{\xi}{\omega+\zeta},$$

וכן

$$\begin{aligned}\|y\|^2&=\langle y,y\rangle\\&=\left(\sqrt{\omega(\zeta+\xi)}\right)^2+\left(\sqrt{\zeta(\xi+\omega)}\right)^2+\left(\sqrt{\xi(\omega+\zeta)}\right)^2\\&=\omega(\zeta+\xi)+\zeta(\xi+\omega)+\xi(\omega+\zeta).\end{aligned}$$

נפתח את הסכום האחרון:

$$\omega(\zeta+\xi)+\zeta(\xi+\omega)+\xi(\omega+\zeta)=(\omega\zeta+\omega\xi)+(\zeta\xi+\zeta\omega)+(\xi\omega+\xi\zeta)=2(\omega\zeta+\zeta\xi+\xi\omega).$$

אי שוויון קושי-שוורץ נותן

$$\langle x,y\rangle^2\le\|x\|^2\,\|y\|^2,$$

ולכן

$$(\omega+\zeta+\xi)^2\le\left(\frac{\omega}{\zeta+\xi}+\frac{\zeta}{\xi+\omega}+\frac{\xi}{\omega+\zeta}\right)\cdot 2(\omega\zeta+\zeta\xi+\xi\omega).$$

מאחר ש-$2(\omega\zeta+\zeta\xi+\xi\omega)>0$, נחלק ונקבל

$$\frac{\omega}{\zeta+\xi}+\frac{\zeta}{\xi+\omega}+\frac{\xi}{\omega+\zeta}\ \ge\ \frac{(\omega+\zeta+\xi)^2}{2(\omega\zeta+\zeta\xi+\xi\omega)},$$

כמבוקש.

12.6 המשלים האורתוגונלי וההיטל האורתוגונלי

הגדרה 12.8

יהי $\mathbb{F}\in\{\mathbb{R},\mathbb{C}\}$ ויהי $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ מרחב מכפלה פנימית. לכל $S\subseteq V$ נגדיר את **המשלים האורתוגונלי** של S על ידי

$$S^{\perp}:=\{\,v\in V:\ \forall s\in S,\ \langle v,s\rangle=0\,\}.$$

בפרט, אם $W\subseteq V$ תת-מרחב, אז $W^{\perp}$ נקרא **המרחב המאונך** ל-W.

© 2026 חן גדי

הגדרה 12.9

יהיו $U, W \subseteq V$ תת-מרחבים. נאמר כי U ו-W **אורתוגונליים** (נסמן $U \perp W$) אם

$$\forall u \in U \; \forall w \in W \qquad \langle u, w \rangle = 0.$$

טענה 12.6

יהי $S \subseteq V$ ויהיו $U, W \subseteq V$ תת-מרחבים. מתקיימות הטענות הבאות:

1. $S^\perp$ הוא תת-מרחב של V.
2. אם $S \subseteq T \subseteq V$, אז $T^\perp \subseteq S^\perp$.
3. מתקיים $(\operatorname{span} S)^\perp = S^\perp$.
4. מתקיים $W \cap W^\perp = \{0\}$.
5. מתקיים $U \perp W \iff U \subseteq W^\perp \iff W \subseteq U^\perp$.
6. מתקיים $(U+W)^\perp = U^\perp \cap W^\perp$.
7. אם V מממד סופי, אז $(U \cap W)^\perp = U^\perp + W^\perp$.
8. אם $U \perp W$, אז $U + W = U \oplus W$.
9. מתקיים $W \subseteq (W^\perp)^\perp$. אם V מממד סופי אז $(W^\perp)^\perp = W$.

תזכורת וכלי עבודה

בכל תוצאות ההיטל להלן נניח ש-V מממד סופי. בממד אינסופי, סגירות של W לבדה אינה מספיקה במרחב מכפלה פנימית כללי: משפט ההטלה תקף אם V שלם בנורמה המושרית, כלומר מרחב הילברט, ו-W סגור. אפשר גם להסתפק בכך ש-W מממד סופי, ללא הנחת שלמות על V.

הגדרה 12.10

נניח ש-V מממד סופי, ויהי $W \subseteq V$ תת-מרחב. **ההטלה האורתוגונלית על** W היא ההעתקה $P_W : V \to W$ המוגדרת כך שלכל $v \in V$, האיבר $P_W(v) \in W$ הוא היחיד המקיים

$$v - P_W(v) \in W^\perp.$$

טענה 12.7

נניח ש-V מממד סופי ו-$W \subseteq V$ תת-מרחב. מתקיימות הטענות הבאות:

1. לכל $v \in V$ קיימים יחידים $w \in W$ ו-$z \in W^\perp$ כך ש

$$v = w + z, \qquad P_W(v) = w.$$

בפרט מתקיים $V = W \oplus W^\perp$.

2. P_W לינארית.
3. $$P_W^2 = P_W, \qquad \operatorname{Im}(P_W) = W, \qquad \ker(P_W) = W^\perp.$$

© 2026 חן גדי

4. לכל $v \in V$ מתקיים

$$P_W(v) \perp \big(v - P_W(v)\big), \qquad \|v\|^2 = \|P_W(v)\|^2 + \|v - P_W(v)\|^2.$$

5. לכל $u, v \in V$ מתקיים

$$\langle P_W(u), v\rangle = \langle u, P_W(v)\rangle.$$

6. לכל $v \in V$ מתקיים $\|P_W(v)\| \le \|v\|$.

תזכורת וכלי עבודה

אם $\dim V < \infty$ ו-$\{e_1, \dots, e_k\}$ בסיס אורתונורמלי של W, אז לכל $v \in V$ מתקיים

$$P_W(v) = \sum_{i=1}^{k} \langle v, e_i\rangle\, e_i,$$

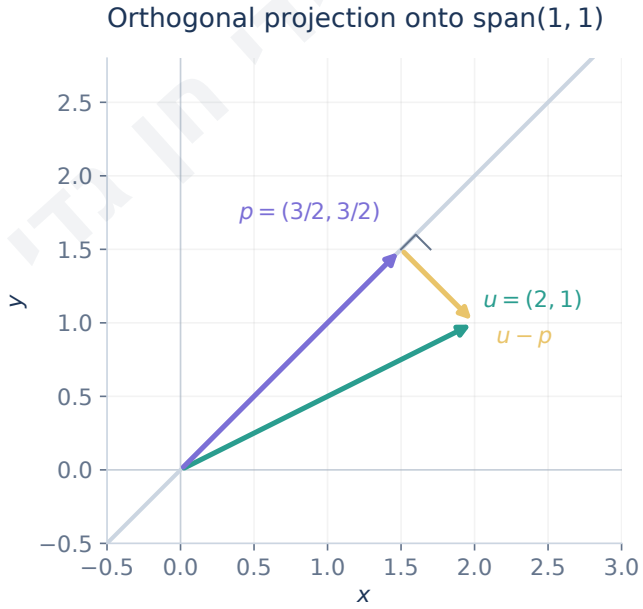
ובפרט

$$W^{\perp} = \{\, v \in V : \ \langle v, e_i\rangle = 0 \ \forall i = 1, \dots, k \,\}.$$

טענה 12.8

אם $\dim V < \infty$ ו-$W \subseteq V$ תת-מרחב, אז מתקיים

$$\dim W + \dim W^{\perp} = \dim V.$$



איור 12.1. היטל אורתוגונלי מפרק וקטור לרכיב בתת-המרחב ולשארית מאונכת לו. שני הרכיבים מקיימים את משפט פיתגורס.

נוצר על ידי חן גדי

תרגיל 12.8

נתונים $y=(-2,9)^T$, $u=(2,1)^T$ ו־$W=\text{span}\{u\}$. במכפלה המשוקללת $\langle x,z\rangle_M = x^TMz$ עם $M=\text{diag}(1,4)$, חשבו בבקשה את $P_W^M(y)$ ובדקו בבקשה את אורתוגונליות השארית. השוו בבקשה להיטל $P_W^I(y)$ במכפלה הסטנדרטית.

פתרון מלא

M סימטרית וחיובית מוגדרת, שכן $x^TMx = x_1^2+4x_2^2>0$ כאשר $x\neq 0$. מקדם ההיטל המשוקלל הוא

$$t_M=\frac{y^TMu}{u^TMu}=\frac{(-2)\cdot 2+4\cdot 9\cdot 1}{2^2+4\cdot 1^2}=\frac{-4+36}{8}=4.$$

לכן $P_W^M(y)=4u=(8,4)^T$ והשארית היא $r_M=(-10,5)^T$. נבדוק:

$$r_M^TMu=(-10)\cdot 2+4\cdot 5\cdot 1=-20+20=0.$$

במכפלה הסטנדרטית מתקבל

$$t_I=\frac{y^Tu}{u^Tu}=\frac{-4+9}{4+1}=1,\qquad P_W^I(y)=u=(2,1)^T.$$

השארית היא $r_I=(-4,8)^T$, ואכן $r_I^Tu=-4\cdot 2+8\cdot 1=0$. בשני המקרים ההיטל נמצא ב־W והשארית מאונכת לו במכפלה המתאימה. שינוי המכפלה משנה את ההיטל; כאן שני ההיטלים וכל רכיביהם שלמים.

12.7 העתקות במרחבי מכפלה פנימית

תרגיל 12.9

יהי $(V,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ מרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{R}$ מממד $n\geq 3$. יהיו $v,w\in V$ וקטורים אורתונורמליים, כלומר $\langle v,v\rangle=\langle w,w\rangle=1$ ו־$\langle v,w\rangle=0$. נגדיר העתקה לינארית $T:V\to V$ על ידי

$$T(u)=\langle u,v\rangle\, w+\langle u,w\rangle\, v.$$

1. מצאו בבקשה את כל ערכי העצמי של T, את כל הווקטורים העצמיים, ואת הפולינום האופייני של T.
2. הוכיחו בבקשה שלכל $u\in V$ מתקיים $\|T(u)\|\leq\|u\|$, ומצאו בבקשה את כל u שעבורם מתקיים שוויון.

פתרון מלא

1. נתחיל ממשוואת הערכים העצמיים, ונשתמש בפירוק אורתוגונלי כדי להשוות רכיבים:

$$T(u)=\lambda u.$$

נפרק כל $u\in V$ ביחס לפירוק האורתוגונלי

$$V=\text{span}\{v,w\}\oplus(\text{span}\{v,w\})^{\perp}.$$

להלן $\{v,w\}^{\perp}$ מציין את המשלים האורתוגונלי של $\text{span}\{v,w\}$. כלומר קיימים יחידים $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$ ו־$y\in\{v,w\}^{\perp}$ כך ש

$$u=\alpha v+\beta w+y.$$

© 2026 חן גדי

12

תרגיל 12.9 המשך

כעת נחשב את $T(u)$: מאחר ש-$y \perp v, w$ מתקיים $\langle y, v\rangle = \langle y, w\rangle = 0$, ולכן

$$\langle u, v\rangle = \langle \alpha v + \beta w + y,\ v\rangle = \alpha, \qquad \langle u, w\rangle = \langle \alpha v + \beta w + y,\ w\rangle = \beta.$$

מכאן

$$T(u) = \alpha w + \beta v.$$

נציב במשוואת הערכים העצמיים $T(u) = \lambda u$ ונקבל

$$\alpha w + \beta v = \lambda(\alpha v + \beta w + y).$$

נשווה רכיבים לפי הפירוק הישר $\text{span}\{v, w\} \oplus \{v, w\}^{\perp}$. הרכיב ב-$\{v, w\}^{\perp}$ בצד שמאל הוא 0, ולכן מוכרח להתקיים

$$\lambda y = 0.$$

מכאן:

- אם $\lambda \neq 0$, אז $y = 0$, ולכן $u \in \text{span}\{v, w\}$.
- אם $\lambda = 0$, אז מתקיים $T(u) = 0$, וממשוואת $\alpha w + \beta v = 0$ נקבל $\alpha = \beta = 0$, ולכן $u = y \in \{v, w\}^{\perp}$.

כעת נבחן את המקרה $\lambda \neq 0$, ואז $u = \alpha v + \beta w$ ו-$y = 0$. משוואת הערכים העצמיים נעשית

$$\alpha w + \beta v = \lambda(\alpha v + \beta w).$$

נשווה מקדמים של v ושל w ונקבל את המערכת

$$\beta = \lambda\alpha, \qquad \alpha = \lambda\beta.$$

נציב ונקבל $\alpha = \lambda(\lambda\alpha) = \lambda^2\alpha$, ולכן

$$(\lambda^2 - 1)\alpha = 0.$$

אם $\alpha = 0$ אז מן השוויון $\beta = \lambda\alpha$ נקבל גם $\beta = 0$, ולכן $u = 0$, בסתירה לדרישת וקטור עצמי. לכן $\alpha \neq 0$ ומתקבל

$$\lambda^2 - 1 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda \in \{1, -1\}.$$

כעת נמצא את הווקטורים העצמיים:

- עבור $\lambda = 1$ מתקבל $\beta = \alpha$, ולכן $u = \alpha(v + w)$, כלומר

$$V_1 = \text{span}\{v + w\}.$$

- עבור $\lambda = -1$ מתקבל $\beta = -\alpha$, ולכן $u = \alpha(v - w)$, כלומר

$$V_{-1} = \text{span}\{v - w\}.$$

- עבור $\lambda = 0$ קיבלנו $u \in \{v, w\}^{\perp}$, ולכן

$$V_0 = \{v, w\}^{\perp}.$$

בפרט, הראינו שאין ערכי עצמי נוספים, משום שמשוואת הערכים העצמיים כפתה $\lambda \in \{0, 1, -1\}$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 12.9 המשך

כעת נכתוב פולינום אופייני. נבחר בסיס אורתונורמלי של V מהצורה

$$B = (v, w, e_3, \dots, e_n),$$

כאשר $e_3, \dots, e_n$ בסיס אורתונורמלי של $\{v, w\}^\perp$. אז מתקיים

$$T(v) = w, \qquad T(w) = v, \qquad T(e_i) = 0 \ \ (i = 3, \dots, n).$$

לכן מטריצת הייצוג של T ביחס ל-B היא

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

מכאן הפולינום האופייני הוא

$$p_T(\lambda) = \det(\lambda I - [T]_B) = \det \begin{pmatrix} \lambda & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{pmatrix} = (\lambda^2 - 1)\lambda^{n-2}.$$

2. נגדיר $\alpha := \langle u, v \rangle$ ו-$\beta := \langle u, w \rangle$, ונגדיר

$$s := \alpha v + \beta w \in \mathrm{span}\{v, w\}.$$

מאחר ש-v, w אורתונורמליים מתקיים

$$\|s\|^2 = \langle s, s \rangle = \alpha^2 + \beta^2 = \langle u, v \rangle^2 + \langle u, w \rangle^2 = \|T(u)\|^2.$$

כמו כן,

$$\langle u, s \rangle = \alpha \langle u, v \rangle + \beta \langle u, w \rangle = \alpha^2 + \beta^2 = \|s\|^2.$$

לפי אי שוויון קושי-שוורץ מתקיים

$$|\langle u, s \rangle| \le \|u\| \, \|s\|.$$

מאחר ש-$|\langle u, s \rangle| = \|s\|^2$, נקבל

$$\|s\|^2 \le \|u\| \, \|s\|.$$

אם $s = 0$ אז $\|T(u)\| = \|s\| = 0 \le \|u\|$. ואם $s \neq 0$ נחלק ב-$\|s\|$ ונקבל

$$\|T(u)\| = \|s\| \le \|u\|.$$

כדי לבדוק שוויון, נכתוב $u = s + y$ עם $y \in \{v, w\}^\perp$. לפי פיתגורס,

$$\|u\|^2 = \|s\|^2 + \|y\|^2 = \|T(u)\|^2 + \|y\|^2.$$

לכן $\|T(u)\| = \|u\|$ אם ורק אם $y = 0$, כלומר אם ורק אם $u \in \mathrm{span}\{v, w\}$. נימוק זה כולל גם את המקרה $s = 0$, שבו שוויון מחייב $u = 0$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 12.10

יהי $n \geq 3$ מספר טבעי ויהי $a \in \mathbb{R}$. נגדיר את המטריצה $A_n(a) \in M_n(\mathbb{R})$ על ידי

$$(A_n(a))_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ a, & i \neq j. \end{cases}$$

נזכיר הגדרה: מטריצה הרמיטית $H \in M_n(\mathbb{C})$ נקראת חיובית למחצה אם לכל $x \in \mathbb{C}^n$ מתקיים $x^*Hx \geq 0$, ונקראת חיובית מוגדרת אם לכל $x \neq 0$ מתקיים $x^*Hx > 0$.

1. מצאו בבקשה לכל a את כל הערכים העצמיים של $A_n(a)$ ואת ריבוייהם.
2. מצאו בבקשה עבור אילו ערכים של a המטריצה $A_n(a)$ היא חיובית מוגדרת, ועבור אילו ערכים היא חיובית למחצה.
3. מצאו בבקשה את $\mathrm{rank}(A_n(a))$ ואת $\ker(A_n(a))$ בשני "מקרי הקצה" שבהם $A_n(a)$ חיובית למחצה אך אינה חיובית מוגדרת.

בנוסף, יהי $B \in M_n(\mathbb{C})$ ונסמן $B^* = \overline{B}^T$. נגדיר

$$H := B^*B + I.$$

(4) הוכיחו בבקשה ש-H חיובית מוגדרת, ובפרט הפיכה.

(5) הוכיחו בבקשה שלכל $x \in \mathbb{C}^n$ מתקיים

$$x^*H^{-1}x \leq \|x\|^2,$$

והוכיחו בבקשה גם ש

$$\det(H) \geq 1,$$

ושוויון מתקיים אם ורק אם $B = 0$.

פתרון מלא

נסמן $e = (1, 1, \ldots, 1)^T \in \mathbb{R}^n$. מתקיים הפירוק

$$A_n(a) = (1-a)I + a\,ee^T,$$

שכן ee^T היא מטריצה שכל כניסותיה שוות 1.

1. נשים לב כי $ee^Te = (e^Te)\,e = n\,e$, ולכן

$$A_n(a)e = (1-a)e + a\,ee^Te = (1-a)e + an\,e = \big(1 + (n-1)a\big)e,$$

כלומר e הוא וקטור עצמי עם ערך עצמי $\lambda_1 = 1 + (n-1)a$.
כעת יהי $x \in \mathbb{R}^n$ כך ש-$e^Tx = 0$. אז $ee^Tx = e(e^Tx) = 0$, ולכן

$$A_n(a)x = (1-a)x + a \cdot 0 = (1-a)x.$$

מכאן שכל $x \in e^{\perp} \setminus \{0\}$ הוא וקטור עצמי עם ערך עצמי $\lambda_2 = 1 - a$. מאחר ש-$\mathbb{R}^n =$

© 2026 חן גדי

תרגיל 12.10 המשך

12

$\mathrm{span}\{e\} \oplus e^\perp$, מצאנו את כל הערכים העצמיים. אם $a \neq 0$, אז $\lambda_1 \neq \lambda_2$, ולכן

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= 1 + (n-1)a \quad \text{בריבוי אלגברי וגאומטרי } 1, \\ \lambda_2 &= 1 - a \quad \text{בריבוי אלגברי וגאומטרי } n-1. \end{aligned}$$

אם $a = 0$, אז $A_n(0) = I$, ולכן הערך העצמי היחיד הוא 1, בריבוי אלגברי וגאומטרי n.

2. המטריצה $A_n(a)$ סימטרית ממשית ולכן הרמיטית, ולכן היא חיובית מוגדרת אם ורק אם כל ערכיה העצמיים חיוביים ממש, וחיובית למחצה אם ורק אם כל ערכיה העצמיים אי שליליים. מתקבל:

$$A_n(a) \succ 0 \iff \begin{cases} 1-a > 0, \\ 1+(n-1)a > 0, \end{cases} \iff -\frac{1}{n-1} < a < 1,$$

וכן

$$A_n(a) \succeq 0 \iff \begin{cases} 1-a \geq 0, \\ 1+(n-1)a \geq 0, \end{cases} \iff -\frac{1}{n-1} \leq a \leq 1.$$

3. אם $a = 1$ אז $\lambda_2 = 0$ בריבוי $n-1$ ו-$\lambda_1 = n$. לכן

$$\mathrm{rank}(A_n(1)) = 1, \qquad \ker(A_n(1)) = e^\perp = \{x \in \mathbb{R}^n : \sum_{i=1}^n x_i = 0\}.$$

אם $a = -\frac{1}{n-1}$ אז $\lambda_1 = 0$ בריבוי 1 ו-$\lambda_2 = 1 - a = \frac{n}{n-1} > 0$ בריבוי $n-1$. לכן

$$\mathrm{rank}\left(A_n(-\tfrac{1}{n-1})\right) = n-1, \qquad \ker\left(A_n(-\tfrac{1}{n-1})\right) = \mathrm{span}\{e\}.$$

נעבור כעת ל-$H = B^*B + I$.

(4) יהי $x \in \mathbb{C}^n$. מתקיים

$$x^*Hx = x^*(B^*B)x + x^*Ix = \|Bx\|^2 + \|x\|^2.$$

לכן לכל x מתקיים $x^*Hx \geq 0$, ולכל $x \neq 0$ מתקיים $x^*Hx > 0$ משום ש$\|x\|^2 > 0$. מכאן $H \succ 0$, ובפרט H הפיכה.

(5) מן הזהות $H = I + B^*B$ נובע $H - I = B^*B \succeq 0$, ולכן לכל x מתקיים $x^*Hx \geq x^*Ix = \|x\|^2$. נסמן $\lambda_{\min}$ את הערך העצמי המינימלי של H. מהאי שוויון הקודם נקבל $\lambda_{\min} \geq 1$. לכן כל ערך עצמי של H^{-1} הוא לכל היותר 1, ומכאן שלכל x מתקיים

$$x^*H^{-1}x \leq \|x\|^2.$$

כדי לקבל אי שוויון דטרמיננטה, נסמן את הערכים העצמיים של H ב-$\lambda_1, \ldots, \lambda_n$. מן $H \succ 0$ נקבל $\lambda_i > 0$, ומן $\lambda_{\min} \geq 1$ נקבל $\lambda_i \geq 1$ לכל i. לכן

$$\det(H) = \prod_{i=1}^n \lambda_i \geq 1.$$

שוויון מתקיים אם ורק אם $\lambda_i = 1$ לכל i, כלומר $H = I$, כלומר $B^*B = 0$. כעת $B^*B = 0$ גורר שלכל x מתקיים $\|Bx\|^2 = x^*B^*Bx = 0$, ולכן $Bx = 0$ לכל x, כלומר $B = 0$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 12.11 תרגיל ממבחן

1. נעבוד במרחב $M_{3\times4}(\mathbb{R})$. נגדיר

$$C = \mathsf{diag}(1,0,1), \qquad D = \mathsf{diag}(1,0,0,1),$$

וכן

$$W = \{X \in M_{3\times4}(\mathbb{R}) : CXD = 0\}.$$

הוכיחו בבקשה כי W הוא תת מרחב של $M_{3\times4}(\mathbb{R})$.

2. נגדיר על $M_{3\times4}(\mathbb{R})$ את הפונקציה

$$\langle X, Y\rangle = \mathsf{tr}(X^T Q Y), \qquad Q = \mathsf{diag}(1,2,3).$$

הוכיחו בבקשה שזוהי מכפלה פנימית. בפרט, בדקו בבקשה לינאריות במשתנה השני.

3. נעבור כעת למרחב $\mathbb{R}^4$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. יהיו

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad W = N(M), \qquad v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

חשבו בבקשה את ההיטל האורתוגונלי $P_W(v)$.

פתרון מלא

1. נגדיר $L : M_{3\times4}(\mathbb{R}) \longrightarrow M_{3\times4}(\mathbb{R})$ על ידי $L(X) = CXD$. לכל $\alpha,\beta \in \mathbb{R}$ ולכל X_1, X_2 מתקיים

$$\begin{aligned} L(\alpha X_1 + \beta X_2) &= C(\alpha X_1 + \beta X_2)D \\ &= \alpha C X_1 D + \beta C X_2 D \\ &= \alpha L(X_1) + \beta L(X_2). \end{aligned}$$

לכן L לינארית ו-$W = \ker L$, ולכן W הוא תת מרחב. אפשר לראות את התנאי גם ישירות: הכפל ב-C מאפס את השורה השנייה, והכפל ב-D מאפס את העמודות השנייה והשלישית. לכן

$$CXD = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x_{11} = x_{14} = x_{31} = x_{34} = 0.$$

אלה תנאים לינאריים הומוגניים על כניסות X.

2. נסמן $Q = \mathsf{diag}(q_1,q_2,q_3)$, כאשר $(q_1,q_2,q_3) = (1,2,3)$. אם $X = (x_{ij})$ ו-$Y = (y_{ij})$, אז חישוב איברי האלכסון נותן

$$(X^T Q Y)_{jj} = \sum_{i=1}^{3} x_{ij} q_i y_{ij},$$

$$\langle X, Y\rangle = \sum_{j=1}^{4}\sum_{i=1}^{3} q_i x_{ij} y_{ij}.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 12.11 תרגיל ממבחן המשך

לכל $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$\begin{aligned}\langle X, \alpha Y + \beta Z\rangle &= \sum_{j=1}^{4}\sum_{i=1}^{3} q_i x_{ij}(\alpha y_{ij} + \beta z_{ij}) \\ &= \alpha\langle X, Y\rangle + \beta\langle X, Z\rangle.\end{aligned}$$

זו לינאריות במשתנה השני. מאחר שהכניסות ממשיות, מתקבלת באותו אופן גם לינאריות במשתנה הראשון. כמו כן,

$$\langle X, Y\rangle = \sum_{j=1}^{4}\sum_{i=1}^{3} q_i y_{ij} x_{ij} = \langle Y, X\rangle,$$

ולכן מתקיימת סימטריה. לבסוף,

$$\langle X, X\rangle = \sum_{j=1}^{4}(x_{1j}^2 + 2x_{2j}^2 + 3x_{3j}^2) \geq 0.$$

שוויון מתקיים אם ורק אם כל הכניסות x_{ij} אפס, כלומר אם ורק אם $X = 0$. הוכחנו לינאריות, סימטריה וחיוביות מוגדרת, ולכן זו מכפלה פנימית ממשית.

3. נפתור $Mx = 0$:

$$x_1 + x_3 = 0, \qquad x_2 + x_4 = 0.$$

לכן

$$W = \mathsf{span}\{w_1, w_2\}, \qquad w_1 = \begin{pmatrix}1\\0\\-1\\0\end{pmatrix}, \quad w_2 = \begin{pmatrix}0\\1\\0\\-1\end{pmatrix}.$$

שני הווקטורים בלתי תלויים ואורתוגונליים, ומתקיים

$$\begin{aligned}\langle w_1, w_2\rangle &= 0, & \|w_1\|^2 &= \|w_2\|^2 = 2, \\ \langle v, w_1\rangle &= 1 - 3 = -2, & \langle v, w_2\rangle &= 2 - 4 = -2.\end{aligned}$$

לכן נוסחת ההטלה על בסיס אורתוגונלי נותנת

$$\begin{aligned}P_W(v) &= \frac{\langle v, w_1\rangle}{\|w_1\|^2} w_1 + \frac{\langle v, w_2\rangle}{\|w_2\|^2} w_2 \\ &= -w_1 - w_2 = \begin{pmatrix}-1\\-1\\1\\1\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

לבדיקה, $MP_W(v) = 0$, ואילו

$$v - P_W(v) = \begin{pmatrix}2\\3\\2\\3\end{pmatrix}$$

מאונך גם ל-w_1 וגם ל-w_2, כי $2 - 2 = 0$ ו-$3 - 3 = 0$. ההיטל אכן שייך ל-W והשארית מאונכת לכל W.

© 2026 חן גדי

12

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 12.12 בדיקת יסודות

ב־$\mathbb{R}^2$ נתונה המכפלה הפנימית $\langle x,y\rangle_G = 2x_1y_1 + x_2y_2$. יהיו $u=(1,1)^T$, $v=(2,0)^T$ ו־$W = \text{span}\{u\}$.

1. חשבו בבקשה את $p = P_W(v)$ ואת השארית $r = v - p$.
2. בדקו בבקשה את שני התנאים המאפיינים את ההיטל ואת הזהות $\|v\|_G^2 = \|p\|_G^2 + \|r\|_G^2$.

פתרון מלא

1. המטריצה $G = \text{diag}(2,1)$ סימטרית וחיובית מוגדרת, שכן $2x_1^2 + x_2^2 > 0$ לכל $x \neq 0$. מתקיים

$$\langle v,u\rangle_G = 4, \qquad \langle u,u\rangle_G = 3,$$

ולכן

$$p = \frac{4}{3}u = \begin{pmatrix} 4/3 \\ 4/3 \end{pmatrix}, \qquad r = \begin{pmatrix} 2/3 \\ -4/3 \end{pmatrix}.$$

2. מן הביטוי $p = \frac{4}{3}u$ נובע $p \in W$. נוסף על כך,

$$\langle r,u\rangle_G = 2\cdot\frac{2}{3} - \frac{4}{3} = 0,$$

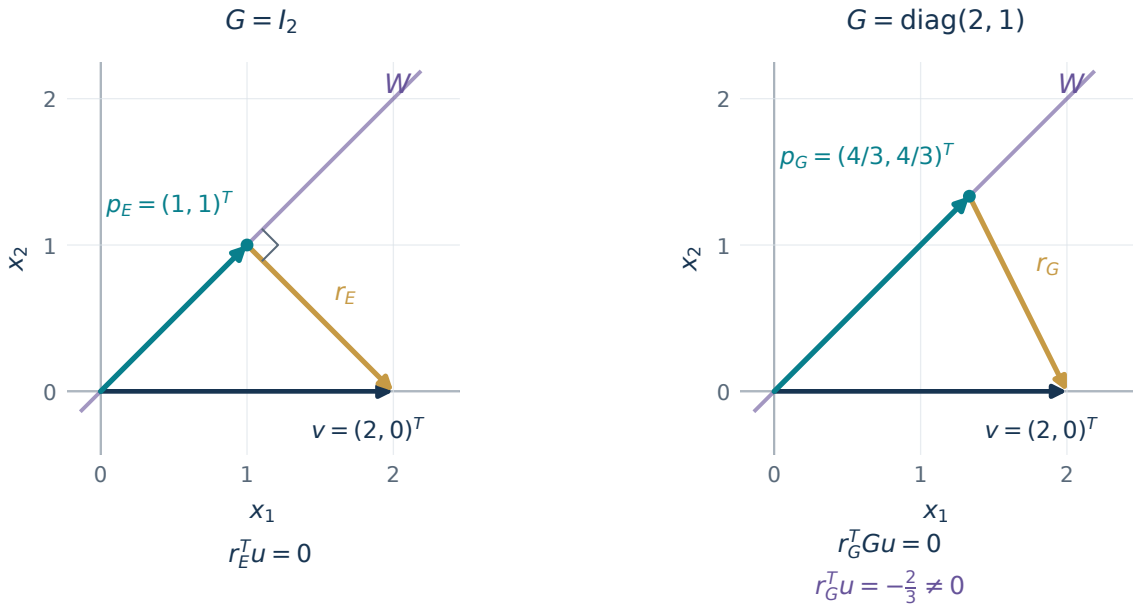
ולכן $r \perp W$. אלו שני התנאים המבטיחים ש־p הוא ההיטל המבוקש. לבסוף,

$$\|v\|_G^2 = 8, \qquad \|p\|_G^2 = 2\cdot\frac{16}{9} + \frac{16}{9} = \frac{16}{3}, \qquad \|r\|_G^2 = 2\cdot\frac{4}{9} + \frac{16}{9} = \frac{8}{3}.$$

אכן $\frac{16}{3} + \frac{8}{3} = 8$.

נוצר עבור חן גדי

© 2026 חן גדי



איור 12.2. בשני הלוחות $v = (2,0)^T$ ו־$W = \mathrm{span}\{u\}$, כאשר $u = (1,1)^T$. משמאל, ההיטל במכפלה הסטנדרטית הוא $p_E = (1,1)^T$; מימין, במכפלה $\langle x, y\rangle_G = x^T G y$ עם $G = \mathrm{diag}(2,1)$, מתקבל $p_G = (4/3, 4/3)^T$. החצים בזהב הם השאריות. מימין מתקיים $r_G^T G u = 0$, ואילו $r_G^T u = -2/3 \neq 0$: האורתוגונליות היא ביחס למכפלה המשוקללת, ולכן אין שם סימון של זווית ישרה אוקלידית.

תרגיל 12.13 העמקה

יהי V מרחב מכפלה פנימית מממד סופי מעל $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, ויהיו $U, W \leq V$. נסמן $P = P_U$ ו־$Q = P_W$ כהעתקות מ־V לעצמו.

1. הוכיחו בבקשה כי PQ היא ההטלה האורתוגונלית על $U \cap W$ אם ורק אם $PQ = QP$.
2. ב־$\mathbb{R}^2$ עם המכפלה הסטנדרטית קחו בבקשה $U = \mathrm{span}\{(1,0)^T\}$ ו־$W = \mathrm{span}\{(1,1)^T\}$. חשבו בבקשה את PQ ובדקו בבקשה אם זו הטלה אורתוגונלית.

פתרון מלא

1. נשתמש בזהות $\langle Px, y\rangle = \langle x, Py\rangle$, התקפה לכל הטלה אורתוגונלית, ובזהות המקבילה עבור Q. נניח תחילה ש־$PQ = QP$, ונסמן $R = PQ$. לכל $x \in V$, הווקטור Rx שייך ל־U; מאחר ש־$Rx = QPx$, הוא שייך גם ל־W. לכל $z \in U \cap W$ מתקיים $Pz = Qz = z$, ולכן $Rz = z$. כמו כן,
$$\langle Rx, z\rangle = \langle PQx, z\rangle = \langle Qx, Pz\rangle = \langle x, QPz\rangle = \langle x, z\rangle.$$
מכאן $x - Rx \perp U \cap W$. שני התנאים המאפיינים את ההיטל מוכיחים ש־$R = P_{U\cap W}$. בכיוון השני, נניח ש־$R = PQ = P_{U\cap W}$. לכל $x, y \in V$ מתקיים
$$\langle x, QPy\rangle = \langle PQx, y\rangle = \langle Rx, y\rangle = \langle x, Ry\rangle = \langle x, PQy\rangle.$$
לכן $\langle x, (QP - PQ)y\rangle = 0$ לכל x, y. עבור y קבוע נבחר $x = (QP - PQ)y$; החיוביות המוגדרת נותנת $(QP - PQ)y = 0$. לפיכך $QP = PQ$.

2. כאן
$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad Q = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad PQ = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 12.13 העמקה המשך

אבל

$$(PQ)^2 = \begin{pmatrix} 1/4 & 1/4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq PQ.$$

כל הטלה אורתוגונלית מקיימת $R^2 = R$, ולכן PQ אינה הטלה אורתוגונלית. אכן $U \cap W = \{0\}$, שההטלה עליה היא העתקת האפס, ואילו $PQ \neq 0$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 12.14 **העמקה**

יהיו $a_1,\dots,a_m$ נקודות במרחב מכפלה פנימית ממשי מממד $n \geq 1$, כך ש-$\|a_i - a_j\| = 1$ לכל $i \neq j$. הוכיחו בבקשה ש-$m \leq n+1$. בנו בבקשה דוגמה שמגיעה לחסם בתוך תת-מרחב מממד n של $\mathbb{R}^{n+1}$.

פתרון מלא

אם $m = 1$ הטענה מיידית. עבור $m \geq 2$, נסמן $v_i = a_i - a_m$ לכל $1 \leq i < m$. מתקיים $\|v_i\| = 1$, ולכל $i \neq j$,

$$1 = \|v_i - v_j\|^2 = 2 - 2\langle v_i, v_j\rangle,$$

ולכן $\langle v_i, v_j\rangle = 1/2$. לכל סקלרים ממשיים $c_1,\dots,c_{m-1}$ נקבל

$$\left\|\sum_i c_i v_i\right\|^2 = \frac{1}{2}\sum_i c_i^2 + \frac{1}{2}\left(\sum_i c_i\right)^2.$$

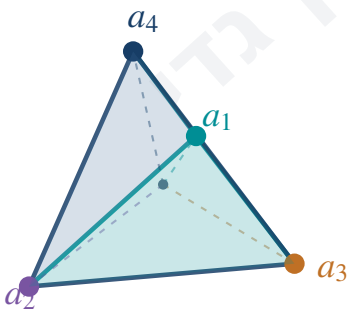
אם הצירוף מתאפס, אגף ימין אפס, ולכן כל $c_i = 0$. מכאן שהווקטורים $v_1,\dots,v_{m-1}$ בלתי תלויים, ולכן $m - 1 \leq n$. לבנייה, נסמן $\mathbf{1} = (1,\dots,1)^T \in \mathbb{R}^{n+1}$ וניקח

$$H = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : x_1 + \cdots + x_{n+1} = 0\}, \qquad a_j = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(e_j - \frac{1}{n+1}\mathbf{1}\right).$$

למרחב H ממד n, וכל $n+1$ הנקודות שייכות אליו. עבור $i \neq j$,

$$\|a_i - a_j\|^2 = \frac{1}{2}\|e_i - e_j\|^2 = 1.$$

זו דוגמה שמשיגה את החסם.



$$G = (\langle a_i, a_j\rangle)$$

$$\begin{pmatrix} \frac{3}{8} & -\frac{1}{8} & -\frac{1}{8} & -\frac{1}{8} \\ -\frac{1}{8} & \frac{3}{8} & -\frac{1}{8} & -\frac{1}{8} \\ -\frac{1}{8} & -\frac{1}{8} & \frac{3}{8} & -\frac{1}{8} \\ -\frac{1}{8} & -\frac{1}{8} & -\frac{1}{8} & \frac{3}{8} \end{pmatrix}$$

$$\|a_i - a_j\| = 1 \quad (i \neq j)$$

איור 12.3. בממד 3 מתקבלות ארבע נקודות שמרחקיהן שווים. מימין מוצגות המכפלות הפנימיות בין הקודקודים לאחר שמרכזם הועבר לאפס.

© 2026 חן גדי

תרגיל 12.15 העמקה

יהי V מרחב מכפלה פנימית מרוכב, במוסכמה של לינאריות במשתנה הראשון. הוכיחו בבקשה שלכל $u, v \in V$ מתקיים

$$4\langle u, v\rangle = \|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 + i\big(\|u+iv\|^2 - \|u-iv\|^2\big).$$

תהי $T : V \to V$ לינארית מעל $\mathbb{C}$ עם $\|Tx\| = \|x\|$ לכל x. הסיקו בבקשה ש-$\langle Tu, Tv\rangle = \langle u, v\rangle$ לכל u, v.

פתרון מלא

נסמן $z = \langle u, v\rangle$. מסימטריות צמודה ומפתיחת הסוגריים נקבל

$$\|u+v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 + z + \overline{z},$$
$$\|u-v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - z - \overline{z}.$$

חיסור נותן $\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 = 4\operatorname{Re} z$. בגלל האנטי-לינאריות במשתנה השני,

$$\langle u, iv\rangle = -iz, \qquad \langle iv, u\rangle = i\overline{z}.$$

לכן

$$\|u+iv\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - iz + i\overline{z},$$
$$\|u-iv\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 + iz - i\overline{z},$$

ומחיסור מתקבל $\|u+iv\|^2 - \|u-iv\|^2 = 4\operatorname{Im} z + 4\operatorname{Re} z$. חיבור שני הביטויים לפי הנוסחה נותן $4i\operatorname{Im} z = 4z$. כעת נשתמש בנוסחה עבור Tu, Tv. הלינאריות נותנת $Tu \pm Tv = T(u \pm v)$ וגם $Tu \pm iTv = T(u \pm iv)$. שמירת הנורמה מחליפה כל אחת מארבע הנורמות בנורמה המקורית, ולכן מתקבלת אותה מכפלה פנימית.

נוצר עבור חן גדי